

DOCUMENTO PARA PDF — Explicación del código, pruebas JUnit y subida a GitHub

1. Introducción

Este documento explica el funcionamiento del código proporcionado, que implementa una pequeña biblioteca con libros y pruebas unitarias .

También se detalla el proceso seguido para subir el proyecto desde **Visual Studio Code** a mi repositorio público de GitHub.

2. Código original

Repositorio público

Código

<https://github.com/Ivan-error404/Desarrollo-de-biblioteca-y-pruebas-unitarias-en-Java>

3. Explicación del código

✓ Objetivo del archivo

El archivo `BibliotecaTest` contiene una serie de pruebas unitarias que verifican el comportamiento de las clases `Libro` y `Biblioteca`.

Estas pruebas aseguran que:

- Los libros se crean correctamente.
- El estado *prestado* / *no prestado* funciona como debe.
- La biblioteca añade libros y los cuenta correctamente.

4. Explicación de cada prueba

◆ 1. `libroReciénCreadoTieneTituloCorrectoYNoEstaPrestado`

Comprueba que un libro recién creado:

- Guarda correctamente el título.
- No está prestado por defecto.

- ◆ **2. prestarLibroCambiaEstadoA_prestado**

Verifica que al llamar a prestar(), el libro pasa a estado prestado.

- ◆ **3. prestarLibroYaPrestadoNoCambiaElEstado**

Comprueba que si un libro ya está prestado, volver a llamar a prestar() no cambia nada.

- ◆ **4. devolverLibroPrestadoCambiaEstadoANoPrestado**

Si el libro estaba prestado, devolver() lo marca como no prestado.

- ◆ **5. devolverLibroNoPrestadoNoCambiaElEstado**

Si el libro no estaba prestado, devolverlo no cambia nada.

- ◆ **6. bibliotecaAñadeLibroYCuentaCorrectamente**

Añade un libro y verifica que el contador aumenta a 1.

- ◆ **7. bibliotecaCuentaDosLibrosTrasAñadirDosLibros**

Añade dos libros y comprueba que el total es 2.

Cómo subí el proyecto a GitHub desde Visual Studio Code

Para subir el proyecto al repositorio público de GitHub utilizando Visual Studio Code, seguí estos pasos:

1. Abrir el proyecto en Visual Studio Code

Abrí la carpeta del proyecto Java directamente desde VS Code para trabajar con todos los archivos.

2. Inicializar Git en el proyecto

Abrí la terminal integrada de VS Code y ejecuté:

Código

```
git init
```

Esto creó un repositorio Git local dentro de la carpeta del proyecto.

3. Añadir los archivos al control de versiones

Añadí todos los archivos del proyecto al área de preparación:

Código

```
git add .
```

4. Crear el primer commit

Registré el estado inicial del proyecto con un mensaje descriptivo:

Código

```
git commit -m "Primer commit del proyecto de biblioteca con pruebas unitarias"
```

5. Crear el repositorio en GitHub

En GitHub creé un repositorio público llamado:

Desarrollo-de-biblioteca-y-pruebas-unitarias-en-Java

GitHub generó la URL del repositorio.

6. Conectar VS Code con el repositorio de GitHub

En la terminal de VS Code añadí el repositorio remoto:

Código

```
git remote add origin https://github.com/Ivan-error404/Desarrollo-de-biblioteca-y-pruebas-unitarias-en-Java.git
```

7. Subir el proyecto a GitHub

Finalmente envié el proyecto al repositorio remoto:

Código

```
git push -u origin main
```

6. Conclusión

Las pruebas unitarias cubren correctamente los comportamientos esenciales de las clases Libro y Biblioteca. El código es funcional, claro y cumple con los principios básicos de encapsulación y pruebas unitarias.

El proyecto fue subido correctamente a GitHub utilizando Visual Studio Code y Git, siguiendo el flujo estándar de inicialización, commit y push hacia un repositorio remoto público.